

Требуется создать программную систему, предназначенную для администратора гостиницы. Такая система должна обеспечивать хранение сведений об имеющихся в гостинице номерах, о проживающих в гостинице клиентах и о служащих, убирающих в номерах. Пусть количество номеров в гостинице известно, и имеются номера трех типов: одноместный, двухместный и трехместный, отличающийся стоимостью проживания в сутки. В каждом номере есть телефон. О каждом проживающем должна храниться следующая информация: Номер паспорта, фамилия имя, отчество, город, из которого он прибыл, дата поселения в гостинице, выделенный гостиничный номер.

О служащих гостиницы должна храниться информация следующего содержания: фамилия, имя, отчество, где (этаж) и когда (день недели) он убирает. Служащий гостиницы убирает все номера на одном этаже в определенные дни недели, при этом в разные дни он может убирать разные этажи.

Работа с системой предполагает получение следующей информации:

- ✓ о клиентах, проживающих в заданном номере;
- ✓ о клиентах, прибывших из заданного города;
- ✓ о том, кто из служащих убирал номер указанного клиента в заданный день недели;
- ✓ есть ли в гостинице свободные места и свободные номера и, если есть, то сколько.

Администратор должен иметь возможность выполнить следующие операции:

- ✓ принять или уволить служащего гостиницы;
- ✓ изменить расписание работы служащего;
- ✓ поселить или выселить клиента;

Необходимо предусмотреть также возможность автоматической выдачи клиенту счета за проживание в гостинице и получения отчета о работе

гостиницы за указанный квартал текущего года. Такой отчет должен содержать следующие сведения: число клиентов за указанный период, сколько дней был занят и свободен каждый из номеров гостиницы, общая сумма дохода.

1. Краткая характеристика предприятия

В качестве объекта автоматизации в данной работе рассматривается гостиница «Уют». Гостиница расположена в двухэтажном здании. Номерной фонд гостиницы включает в себя номера разных типов, отличающихся по стоимости:

одноместный;

двухместный;

трехместный.

Описание предметной области

Данное предприятие является ярким представителем сферы оказания услуг. Гостиница предоставляет временное пристанище для физических лиц посредством сдачи в аренду на определенный срок жилого помещения - гостиничного номера за определенную плату на период времени (как правило, сутки или несколько суток).

Администратор гостиницы, исходя из наличия свободного номерного фонда, извещает посетителя-клиента об условиях проживания в предлагаемых номерах гостиницы, информирует потенциального клиента о стоимости предоставляемых услуг. Моментом заключения договора оказания услуг является момент выписки договора - счета для клиента гостиницы.

Кроме услуг по предоставлению временного жилья, персонал гостиницы оказывает услуги по уборке номерного фонда. Стоимость этой услуги, как

правило, входит в стоимость проживания. Администрация гостиницы обязана обеспечивать своевременную и качественную уборку номерного фонда. Уборка осуществляется не менее 2-х раз в неделю для номеров, в которых проживают постояльцы, а также сразу же после их выезда.

Также, в перечень обязанностей администратора гостиницы входит оформление и расторжение трудовых отношений с обслуживающим персоналом гостиницы.

Цели и задачи проекта

Целью данной работы является создание информационной системы

Разрабатываемая информационная система должна решить следующие задачи:

- ✓ Оперативное получение информации об использовании номерного фонда (наличие свободных номеров, какие номера заняты) на любой момент времени.

- ✓ Управление обслуживающим персоналом гостиницы (прием на работу, увольнение).

- ✓ Планирование графика уборки помещений, контроль фактического исполнения графика уборки.

- ✓ Получение информации для анализа рентабельности использования номерного фонда. Как подзадачу данного раздела, необходимо реализовать ввод, хранение и получение информации о проживающих (в рамках законодательства РФ) для наработки базы постоянных клиентов, для различного рода маркетинговых исследований, проводимых руководством и собственниками гостиницы, в целях повышения рентабельности бизнеса.

Заказчиком принято решение, что разрабатываемая информационная система будет называться ИС «Уют: Оперативное управление гостиницей».

2. Описание ключевых моментов бизнес-процессов

Бизнес-процесс это последовательность операций, создающих определенный продукт (результат), имеющий ценность для потребителя.

Под «операцией» будем понимать действие человека, приводящее к определенному позитивному изменению.

Таблица 1

Данные бизнес процесса

Тип данных	Перечень данных
Входные	Информация о клиенте при заселении - карточка клиента (паспортные данные, ФИО, телефон). Карточка гостиничного номера. Приказы о найме на работу. Приказы на увольнение. Изменения в графике работы ответственного за уборку.
Выходные	Счет на оплату. Справка о наличии свободных номеров на дату. Отчет об использовании номерного фонда за период. Отчет об ответственных за уборку в номерном фонде на дату(период). Шаблоны кадровых приказов
Внутренние	Должностная инструкции (администратора, уборщика помещения). Графики работы персонала. План гостиницы.

В Таблице 1 представлены входные, выходные и внутренние данные бизнес-процесса, включающие документы, сведения, информационные и управляющие воздействия, которые поступают в процесс, формируются в процессе или передаются из процесса в другие процессы.

Нормативные документы, устанавливающие требования к процессу

Порядок предоставления гостиничных услуг регламентируется Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» №490 от 25 апреля 1997 г.

Заинтересованные лица процесса и их интересы к ИС

В Таблице 2 приведен перечень лиц, заинтересованных в создании информационной системы деятельности гостиницы. Для каждого заинтересованного лица указаны его интересы.

Таблица 2

Заинтересованные лица

№	Наименование	Описание	Интересы
1	Контролирующие органы (налоговая служба, трудинспекция)	Государственные органы власти, контролирующие органы	I3
2	Собственник (и)	Владелец (ы) гостиницы	I1, I3
3	Администратор гостиницы	Должностное лицо	I2, I4, I5, I6, I7, I8
4	Клиент	Лицо, пользующееся услугами гостиницы	I6

В Таблице 3 приведен перечень интересов, которые заинтересованные лица имеют в отношении ИС «Уют: Оперативное управление гостиницей».

Таблица 3

Интересы заинтересованных лиц

№	Интерес
I1	Получение актуальной информации для анализа финансовой деятельности гостиницы
I2	Повышение рентабельности гостиницы по результатам анализа данных ИС
I3	Бухгалтерская отчетность
I4	Соблюдение трудового законодательства
I5	Хранение информации о клиентах
I6	Сокращение времени оформления отношений с клиентами (выписка договора-счета)
I7	Упорядочить и ускорить оформление и расторжение трудовых отношений с персоналом
I8	Планирование и контроль исполнения графика уборки номеров, уровня качества работы персонала

Проблемы Заказчика

Анализ процесса показал, что у Заказчика существует ряд проблем, перечень которых приведен в Таблице 4.

Таблица 4

Проблемы Заказчика

№	Описание проблемы	Интерес
P1	Достоверность налоговой отчетности, соблюдение работодателем прав трудящихся	I3,I4
P2	Отсутствие оперативной информации об использовании номерного фонда гостиницы (загрузка, сезонность, оборот за период), о клиентах и качестве их обслуживания.	I1, I2,I5,I8
P3	Трудоемкость процедуры оформления отношений с клиентом (выписка договора-счета)	I6
P4	Отсутствует процедура приема и увольнения сотрудников, она занимает много времени, нет контроля на соответствие трудовому законодательству	I4, I7
P5	Не организована работа по планированию и контролю исполнения графика работы персонала, нерациональное использование ресурса рабочего времени	I8
P6	Не хранятся данные о клиентах	I5

Цели разработки

Для устранения недостатков предлагается разработать прикладное решение автоматизации работы гостиницы, перечень целей разработки которого представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Цели разработки ИС «Уют: Оперативное управление гостиницей»

№	Цель	Проблема
G1	Повысить достоверность налоговой отчетности	P1
G2	Обеспечить получение оперативной информации об использовании номерного фонда гостиницы (загрузка, сезонность, оборот за период), о клиентах и качестве их обслуживания.	P2
G3	Ускорить процедуру оформления отношений с клиентом (выписка договора-счета)	P3
G4	Определить и реализовать внутренние стандарты оформления	P4

	трудовых отношений с персоналом гостиницы, не противоречащие трудовому законодательству, ускорить процедуры приема и увольнения сотрудников	
G5	Не организована работа по планированию и контролю исполнения графика работы персонала, нерациональное использование ресурса рабочего времени	P5
G6	Реализовать ввод, хранение и редактирование данных о клиентах	P6

Функциональные возможности

Функциональные возможности прикладного решения приведены в Таблице 6.

Таблица 6

Функциональные возможности

№	Описание проблемы	Интерес
FE1	Возможность получать оперативные данные для анализа результатов деятельности гостиницы	G1, G2
FE2	Возможность ускорения процесса регистрации клиента и выписки договора-счета.	G3
FE3	Возможность ведения кадрового учета	G4
FE4	Возможность планирования и контроля исполнения графика уборки помещений	G5
FE5	Возможность получения информации о клиентах	G6

Объекты информационной системы

При этом необходимо реализовать с объекты, обладающие поведением (Таблица 7).

Таблица 7

Объекты ИС «Уют: Оперативное управление гостиницей»

Формы ввода		
№ пп	Наименование	Примечание
1	«Справочник клиентов»	
2	«Справочник городов»	
3	«Справочник персонала»	
4	«Справочник типов номеров»	
5	«Справочник номеров»	

6	«Справочник этажей»	
7	«Приказ о приеме на работу»	
8	«Приказ об увольнении»	
9	«Договор-счет»	Заселение/выселение
10	«Запись графика уборки»	
11	«Редактирование графика уборки»	
Формы отчетов (вывод на принтер)		
№ пп	Наименование	Примечание
1	«Карточка клиента»	Информация о клиенте
2	«Карточка номера»	Тип, занят/свободен, кто проживает
3	«Карточка служащего»	Работает/уволен, кадровый документ, закреплённые номера
4	«Номерной фонд»	Занят/свободен
5	«Договор-счет»	
6	«График уборки номеров»	В разрезе периодов и персонала
7	«Отчет о работе гостиницы за период»	
Вычислительные модули (расчет параметров)		
№ пп	Наименование	Примечание
1	«CalcTotalAccount»	Итого по договору-счету
2	«CalcDays»	Дней по договору
3		
Прочие объекты		
№ пп	Наименование	Примечание
1	Форма авторизации	
2	Главная кнопочная форма	
3	Справочник «Пользователи»	
4	Администратор БД	Роль
5	IT специалист	Штатный сотрудник - специалист по БД

3. Описание функционального назначения системы

Определение вариантов использования ИС «Уют: Оперативное управление гостиницей»

Для четкого понимания действий пользователей в рамках ИС «Уют» Оперативное управление гостиницей» создадим таблицу вариантов её использования (Таблица 8).

Варианты использования (ВИ)

Вариант использования	Пользователь/Роль	Краткое описание ВИ
ВИ 01. Управление пользователями	IT Специалист	Создает роли и пользователей в системе
ВИ 02. Управление правами пользователей	IT Специалист	Ограничение прав доступа к объектам Системы
ВИ 03. Вход в систему	IT Специалист, администратор гостиницы, собственник	Пользователи входят под своими учетными записями. При подключении пользователь получает свой набор прав в Системе
ВИ 04. Управление справочниками	Администратор гостиницы	Создает, редактирует записи справочников по номерному фонду, договоров, клиентов, персонала
ВИ 05. Управление персоналом	Администратор гостиницы	Принять/уволить сотрудника
ВИ 06. Оформление договора-счета	Администратор гостиницы	Оформить договорные отношения с клиентом, выписать договор-счет
ВИ 07. Создание графика уборки номеров	Администратор гостиницы	Запланировать график уборки номеров
ВИ 08. Внесение изменений в график уборки номеров	Администратор гостиницы	Редактировать график уборки номеров
ВИ 09. Формирование управленческих отчетов	Администратор гостиницы, собственник	Получить данные о клиенте, о работе гостиницы, о наличии свободных мест, об ответственных за уборку номеров
ВИ 10. Формирование данных для подготовки отчетов контролирующим органам	IT Специалист	Получить данные для составления регламентированной отчетности контролирующим органам

Диаграммы вариантов ИС «Уют: Оперативное управление гостиницей»

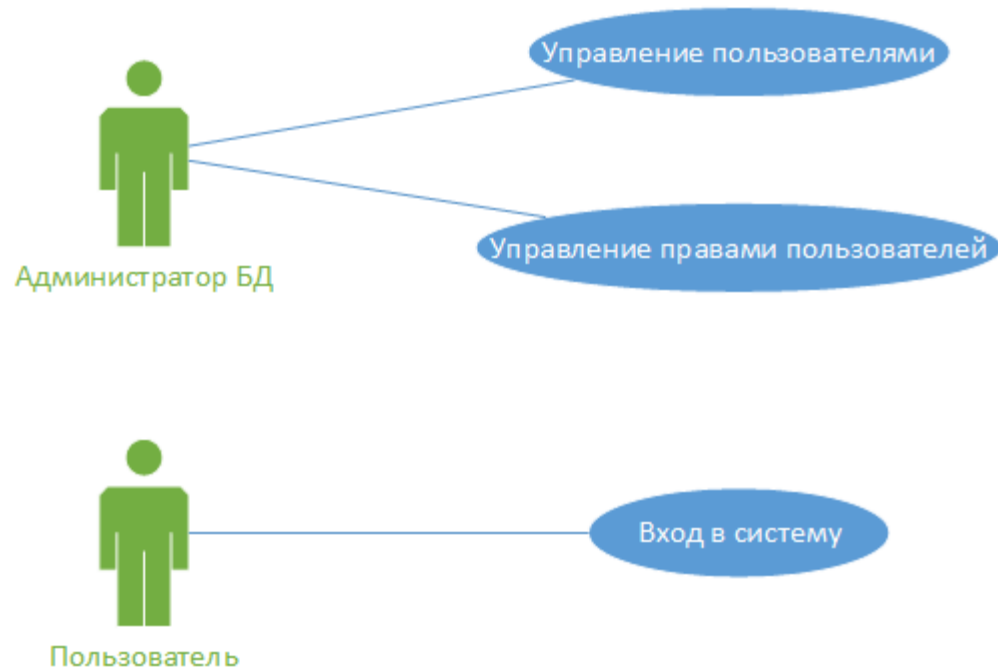


Диаграмма вариантов использования – Администрирование системы

Самостоятельно разработать:

- Диаграмму вариантов использования – Управление справочниками (ВИ 04)
- Диаграмму вариантов использования – Получение отчетности (ВИ 09, ВИ 10)
- Диаграмму вариантов использования – Управления работы с клиентом (ВИ 06)
- Диаграмму вариантов использования – Управления планирование и контролем графика уборки номеров (ВИ 07, ВИ 08)
- Диаграмму вариантов использования – Управление персоналом (Прием сотрудника на работу, Увольнение сотрудника)
- Диаграмму вариантов использования – Общую
- Диаграмму вариантов использования – Иерархия действующих лиц

Логическая структура информации ИС «Уют: Оперативное управление гостиницей» (по функциональным подсистемам)

Описание таблиц БД

Таблица 9

Аргументы таблицы «Типы номеров»

Название атрибута	Обозначение	Тип	Размерность
Идентификатор типа номера (PK)	id	Счетчик	от 0 до 2 147 483 647
Наименование типа номера	NameType	Текстовый	50 символов

Таблица 10

Аргументы таблицы «Номера»

Название атрибута	Обозначение	Тип	Размерность
Идентификатор номера(PK)	idRoom	Счетчик	от 0 до 2 147 483 647
Порядковый номер гостиничного номера	NumRoom	Целое	От 0 до 32768
Номер телефона	TelNumber	Текстовый	8 символов
Код типа номера	idTypeRoom	Длинное целое	от 0 до 2 147 483 647

Таблица 11

Аргументы таблицы «Этажи»

Название атрибута	Обозначение	Тип	Размерность
Идентификатор этажа(PK)	id	Счетчик	от 0 до 2 147 483 647
Номер этажа	NumFlour	Целое	От 0 до 32768
Идентификатор номера	idRoom	Длинное целое	от 0 до 2 147 483 647

Таблица 12

Аргументы таблицы «Договора»

Название атрибута	Обозначение	Тип	Размерность
Идентификатор договора(PK)	id	Счетчик	от 0 до 2 147 483 647
Идентификатор клиента	idKlient	Длинное целое	от 0 до 2 147 483 647
Дата договора	DtDog	Дата	10
Идентификатор номера	idRoom	Длинное целое	от 0 до 2 147 483 647
Количество мест, занимаемых клиентом	Places	Целое	От 0 до 32768
Дата начала договора	ДатаBegin	Дата	10

Дата окончания договора	DataEnd	Дата	10
Всего дней по договору	TotalDays	Целое	От 0 до 32768
Сумма договора	Total	Денежный	

Таблица 13

Аргументы таблицы «Клиенты»

Название атрибута	Обозначение	Тип	Размерность
Идентификатор клиента (PK)	id	Счетчик	от 0 до 2 147 483 647
Фамилия	Fam	Текстовый	50 символов
Имя	Name	Текстовый	50 символов
Отчество	Otch	Длинное целое	от 0 до 2 147 483 647
Серия паспорта	Seria	Целое	От 0 до 32768
Номер	Num	Целое	От 0 до 32768
Идентификатор города	idCity	Длинное целое	от 0 до 2 147 483 647

Таблица 14

Аргументы таблицы «Города»

Название атрибута	Обозначение	Тип	Размерность
Идентификатор города(PK)	idCity	Счетчик	от 0 до 2 147 483 647
Наименование города	NameCity	Текстовый	50 символов

Таблица 15

Аргументы таблицы «Сотрудники»

Название атрибута	Обозначение	Тип	Размерность
Идентификатор сотрудника (PK)	id	Счетчик	от 0 до 2 147 483 647
Фамилия сотрудника	Fam	Текстовый	50 символов
Отчество сотрудника	Otch	Текстовый	50 символов
Дата рождения сотрудника	DatgeR	Дата	10 символов

Таблица 16

Аргументы таблицы «Графики»

Название атрибута	Обозначение	Тип	Размерность
Идентификатор графика (PK)	idRec	Счетчик	от 0 до 2 147 483 647
Идентификатор сотрудника	idPers	Длинное целое	От 0 до 32768
Идентификатор этажа	idFloor	Длинное целое	От 0 до 32768
Идентификатор номера	idRoom	Длинное целое	От 0 до 32768
Дата уборки	ДатаJob	Дата	10 имволово

Разработка диаграммы классов

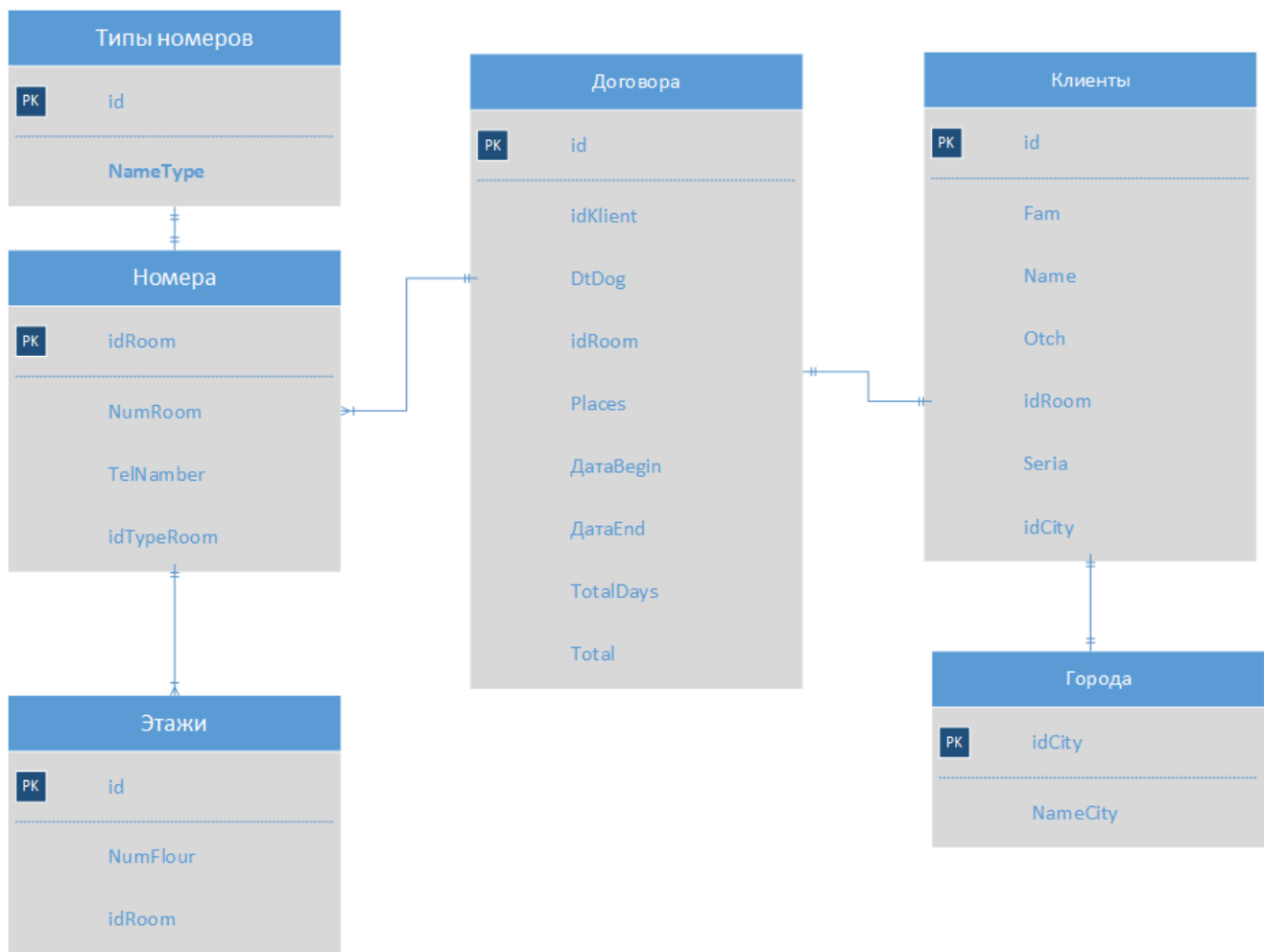


Диаграмма классов – Управление работы с клиентом

Самостоятельно разработать:

- Диаграмму классов – Управления планированием и контролем графика уборки номеров (Сущности «Сотрудники», «Графики», «Номера», «Этажи»)

Формирование диаграммы деятельности

1. Вариант использования «Управление справочниками»

Цель варианта использования - заполнить необходимые справочники корректной информацией, содержать справочную информацию в актуальном состоянии.

Действующие лица - администратор гостиницы.

Предварительные условия - вариант использования «Вход в систему»

Если пользователь выбрал сценарий «Добавление-редактирование элемента справочника»

Администратор гостиницы выбирает доступный ему для редактирования справочник.

Выбирает действие со справочником.

Если пользователь выбрал «Добавить запись», то открывается форма добавления новой записи.

Пользователь заполняет поля формы новой записи.

Если пользователь нажал кнопку «ОК», то происходит верификация данных.

Если верификация прошла успешно, то изменения записываются в БД.

Форма ввода новой записи закрывается, работа со справочником завершена.

Если верификация дала отрицательный результат, то пользователю предлагается еще раз внести данные.

Если пользователь отказался от ввода записи, то форма ввода записи закрывается, работа со справочником завершена.

Если пользователь выбрал сценарий «Редактирование элемента справочника»

Открывается форма записи элемента справочника.

Пользователь изменяет поля формы имеющейся записи.

Если пользователь нажал кнопку «ОК», то происходит верификация данных.

Если верификация прошла успешно, то изменения записываются в БД.

Форма редактирования имеющейся записи закрывается, работа со справочником завершена.

Если верификация дала отрицательный результат, то пользователю предлагается еще раз внести данные.

Если пользователь отказался от внесения изменений записи, то форма редактирования имеющейся записи закрывается, работа со справочником завершена.

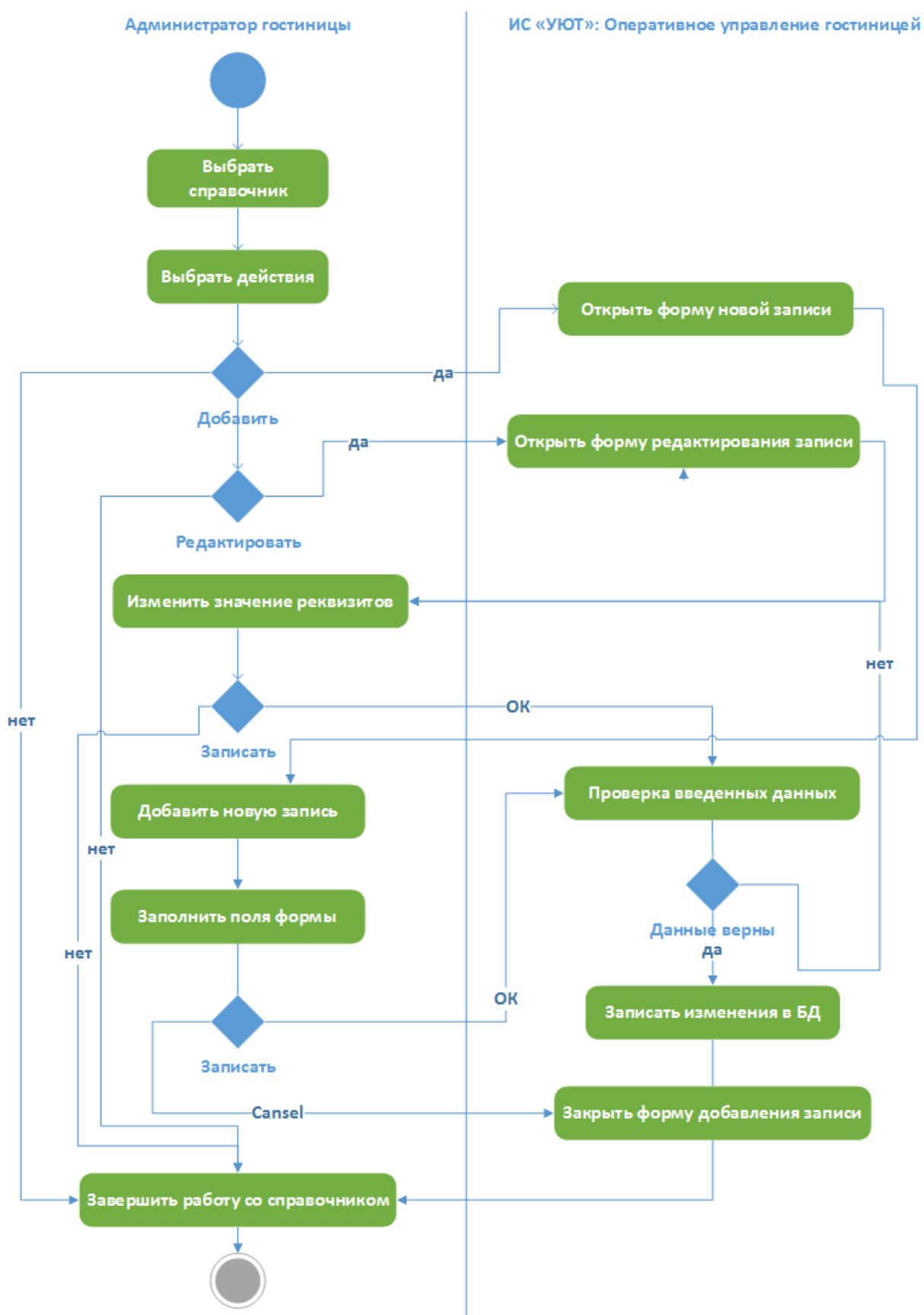


Диаграмма деятельности – Управление справочниками

2. Вариант использования «Управление персоналом» (самостоятельно)

Сценарий «Добавление нового приказа»

Цель варианта использования - ведение кадровой истории сотрудников, установление фактов приема-увольнения сотрудников, регистрация использования рабочего времени.

Действующие лица - администратор гостиницы.

Предварительные условия - вариант использования «Вход в систему»

Пользователь вызвал форму ввода нового приказа

Форма ввода открыта.

Пользователь заполнил реквизиты формы.

Если пользователь нажал кнопку «ОК», то система верифицирует данные.

Если данные верны, то происходит запись в БД, если нет, то пользователю предлагается снова заполнить форму ввода приказа.

После проверки данных и положительной верификации приказ записывается в БД.

Ввод завершен.

3. Вариант использования «Управление пользователями» (самостоятельно)

Сценарий «Добавление нового пользователя»

Цель варианта использования - ведение списка пользователей и ролей.

Действующие лица - администратор БД.

Предварительные условия - вариант использования «Вход в систему»

Пользователь вызвал форму ввода нового пользователя.

Форма ввода открыта.

Пользователь заполнил реквизит «Имя пользователя».

Выбор роли пользователя из предлагаемого формой списка.

Если в списке такой роли нет, то создается новая роль, записывается в

справочник и выбирается из списка для подстановки в форму.

Если пользователь нажал кнопку «ОК», то данные записываются в БД и форма закрывается.

Если пользователь нажал кнопку «Cancel», то форма закрывается без сохранения данных.

Ввод завершен

4. Вариант использования «Создание графика уборки номеров» (самостоятельно)

Сценарий «Добавление нового графика»

Цель варианта использования - ведение списка дат уборки номеров и уборщиков, ответственных за уборку в этом номере.

Действующие лица - администратор гостиницы.

Предварительные условия - вариант использования «Вход в систему»

Пользователь вызвал форму ввода новой записи.

Форма ввода открыта.

Пользователь заполнил реквизиты записи графика.

Если пользователь нажал кнопку «ОК», то данные записываются в БД и форма закрывается.

Если пользователь нажал кнопку «ОК», то данные записываются в БД и форма закрывается.

Если пользователь нажал кнопку «Cancel», то форма закрывается без сохранения данных.

Ввод завершен

5. Вариант использования «Формирование управленческих отчетов» (самостоятельно)

Сценарий «Сформировать отчет»

Цель варианта использования - формирование и печать отчетности.

Действующие лица - администратор гостиницы.

Предварительные условия - вариант использования «Вход в систему»

Пользователь выбрал отчет и вызвал форму отчета.

Пользователь выбрал действие «Сформировать отчет».

Система предлагает распечатать отчет. Если пользователь выбрал «Ок», то отчет печатается. Если было выбрано «Cancel», то пользователь форму отчета закрывает.

Выбрано действие Заккрыть форму отчета.

Разработка диаграммы последовательности

Самостоятельно разработать:

- Диаграмму последовательности – Бронирование номера в гостинице

Разработка диаграммы компонентов и развертывания

Для определения состава аппаратной части, в рамках которой будет функционировать система, необходимо определить следующие параметры:

- . Количество одновременно работающих пользователей;
2. Требования к безопасности доступа к данным;
- . Требования к архивированию данных;
- . Объем хранимой информации;
- . Скорость доступа к данным.

Одновременно с информационной системой будут работать 3 человека. Отсюда следует, что для комфортной работы вполне подойдет СУБД MS Access.

Так как одним из критичных моментов является обеспечение доступа к данным ограниченного круга лиц, то данная проблема должна быть решена установкой выделенного сервера под управлением серверной ОС (например,

семейства Windows Server). Достаточно будет младших моделей серверов. Доступ и архивация данных будут контролироваться средствами ОС.

База данных информационной системы будет размещена на выделенном сервере. Клиенты размещаются на рабочих станциях.

Самостоятельно разработать:

- Диаграмму компонентов
- Диаграмму развертывания